

PROYECTO REDES LOCALES

1. Análisis de necesidades de red

La empresa es una asesoría con 6 trabajadores

Vamos a necesitar 6 ordenadores uno por cada empleado, también 1 impresora en red y 1 router para tener conexión a internet, también se utiliza 2 switches para conectar todos los dispositivos que tenemos sin riesgo

Los trabajadores van a necesitar acceso a internet para las ayudar a las personas también se necesita compartir archivos entre los empleados y utilizar una impresora

Entonces la red debe permitir que se comuniquen los equipos mediante el acceso a internet

2. Diseño de la red

La red está formada por varios ordenadores conectados a un switch el cual se conecta a un router que da acceso a internet y la impresora también está conectada al switch



He hecho este esquema en draw.io para que la idea quede clara

3. Plan de direccionamiento IP

Red 192.168.1.0/24

Máscara 255.255.255.0

Router gateway 192.168.1.1

PC1 192.168.1.10

PC2 192.168.1.11

PC3 192.168.1.12

PC4 192.168.1.13

PC5 192.168.1.14

PC6 192.168.1.15

Impresora 192.168.1.20

4. Servicios de red básicos

La red tiene los siguientes servicios

Acceso a internet para todos los equipos: cada equipo va tener una ip privada y el router usa nat para que todos puedan salir a internet usando solo una conexión

Compartir archivos entre los usuarios: todo los equipos están en una sola red, entonces uno de ellos comparte una carpeta y todos van a poder acceder a ella

Uso compartido de la impresora: como todos los equipos están en una red, una impresora se conecta a una red o al router

Gestionar los usuarios con la contraseña: cada trabajador tiene su propia cuenta y como tienen contraseña cada uno se va a poder meter a su cuenta según el usuario que elijan que será el suyo y tendrán que poner su contraseña

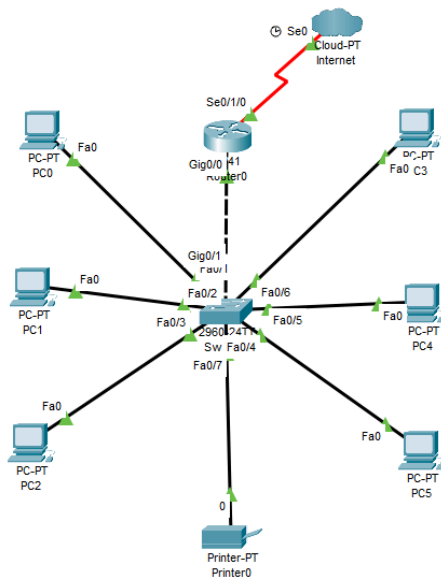
Posibilidad de realizar copias de seguridad en la red: guardar copias de archivos en otro equipo o servicios de red

Por lo que todos estos servicios que tiene mi empresa van a tener un funcionamiento perfecto

5. Funcionamiento de la red

Todos los equipos están conectados al switch que va a agrupar la red, el switch se conecta al router que da acceso a internet a todo

Los dispositivos se comunican entre sí mediante direcciones ip dentro de la misma red



PC0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

PC1

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

PC2

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

Y así consecutivamente con todos los ordenadores

Para comprobar que se conectan se puede realizar un ping desde un equipo a otro

Por ejemplo:

ping 192.168.1.4

Si la conexión es correcta los equipos podrán intercambiar información sin problemas

```
PC>ping 192.168.1.4
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

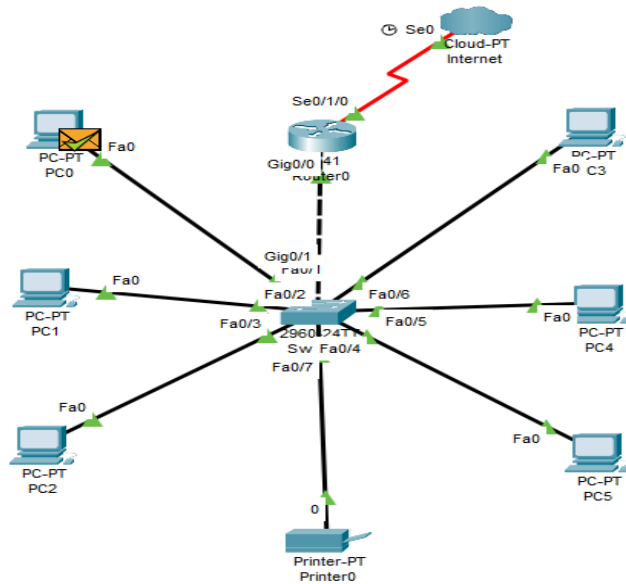
En el router voy a usar DHCP por el internet configurado en la nube

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool RED_LOCAL
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#
Router(dhcp-config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

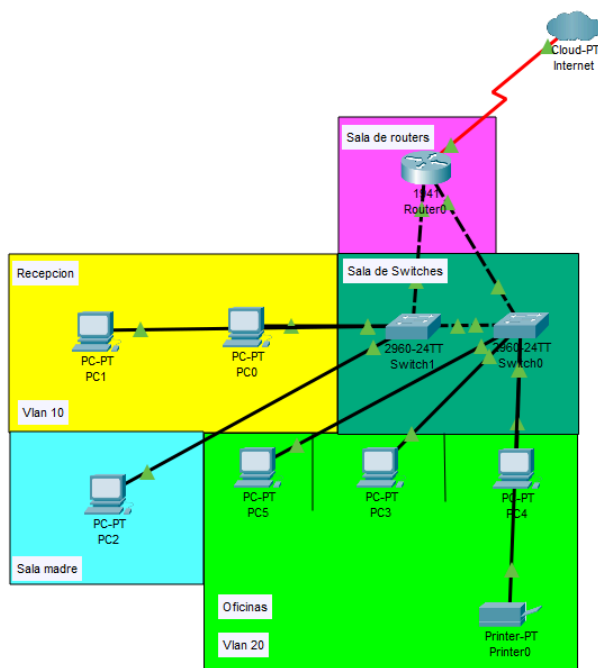
También vamos a tener que darle una ip a la impresora con su máscara subred

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.20
Subnet Mask	255.255.255.0

Y como se puede apreciar en la imagen la información llega a la perfección



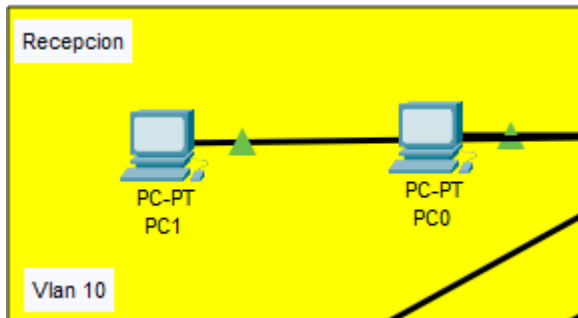
Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser separarlo por salas (Sala de routers, recepción, sala de switches, sala madre y oficinas) mediante una Vlan correspondiente a cada sala y también vamos a reorganizarlo todo poniendo un switch más por si falla uno, que tenga el otro como soporte temporal



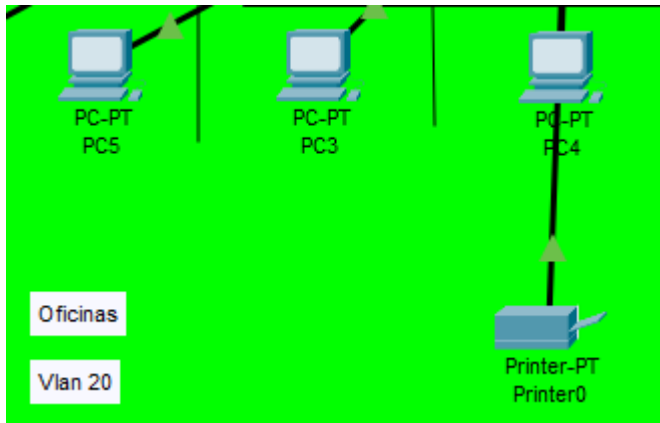
Finalmente se nos va a quedar así de manera mas organizada y eficiente porque si ocurre algún problema los trabajadores van a poder acudir de manera rápida a la sala madre y el respectivo trabajador solucionara el problema

Y aquí están las vlan correspondientes

Vlan 10



Vlan 20



Y la sala madre tiene acceso a todas las vlan para solucionar los problemas y con todo esto realizado ya habíamos terminado